

Gestión y Desarrollo de Software

Nombres:

Azul Tristán Torres Solorzano 2100417
Cuitlahuac Ramirez Velazquez 21002222
Jorge Alberto Cruz Vazquez 21002106
Sandra Nayelli Ponce Morales 21000412

Maestro:

Roberto Cardiel Rodriguez

Fecha: 11/04/25

Grupo: IDGS805



Descripción de los procesos y mecanismos internos

Compra de Materias Primas

El proceso de compra de materias primas es gestionado por nuestra empresa, quien se encarga de todas las actividades relacionadas con la gestión de insumos.

Puntos importantes:

Selección de proveedores En Magic Cookies seleccionamos proveedores en base a criterios como la calidad que ofrecen, precio y confiabilidad. La información de estos proveedores es registrada en el sistema, incluyendo datos como nombre, contacto, productos, entre otros.

Registro de compras: Cada compra que se realiza se registra manualmente en el sistema. El sistema convierte automáticamente las unidades de medida, como, por ejemplo, 1 bulto de harina equivale a 50 kilogramos, los cuales a su vez son 50,000 gramos. El sistema realizara este tipo de conversiones y actualizara el inventario de insumos.

Control de caducidad: El sistema notificará automáticamente cuando alguna materia prima este próxima a caducar, lo que permitirá a nuestra empresa tomar acciones preventivas como usar esos insumos en la producción o desecharlos si es necesario.

Flujo de trabajo:

1. Identificación de la necesidad de materia prima.
2. Elección de proveedores.
3. Generar una orden de compra al proveedor que seleccionamos.
4. Marcar como recibido y registro de la orden en el sistema.
5. Actualización del inventario.
6. Ingresar la caducidad.

Proceso de producción

Nuestra empresa gestionara el proceso de producción, asegurando que las galletas se elaboren de forma correcta y cumpla con los estándares de calidad.

Puntos importantes:

Recetas predefinidas: Cada tipo de galleta tiene una receta especifica que define los ingredientes necesarios. Estas recetas están almacenadas en el sistema y son utilizadas por nuestra empresa para calcular la cantidad de insumos requeridos.

Inicio de producción: Cuando se inicia la producción de un lote de galletas, el sistema descuenta automáticamente los insumos utilizados del inventario de materias primas. Por ejemplo, si se produce un lote de 100 galletas de chocolate, el sistema reduce la cantidad de harina, azúcar y chocolate según la receta.

Registro de productos terminados: Una vez que se finaliza la producción, se registra la cantidad de galletas en el inventario de productos, junto con su fecha de caducidad. El sistema notificará cuando un producto este próximo a caducar, lo que nos permitirá tomar acciones preventivas.

Control de mermas: En Magic Cookies llevaremos un registro de las pérdidas de productos e insumos, ya sea por caducidad o por problemas durante su manipulación.

Flujo de trabajo:

1. Ordenes de producción
2. Verificar la disponibilidad de insumos según las recetas.
3. Descuento de insumos del inventario.
4. Elaboración de galletas siguiendo la receta.

Proceso de venta

En este apartado gestionaremos las ventas directas y podrá supervisar los pedidos en línea realizados por los clientes.

Puntos importantes:

Ventas directas: Los empleados registraran cada venta en el sistema, incluyendo los productos vendidos, la cantidad y el sistema arrojará automáticamente el total de la venta y la fecha en que se realizó. También dará la posibilidad de generar un ticket de venta el cual podrá imprimirse si el cliente lo solicita.

Ventas en línea: Los clientes podrán registrarse en el portal de la empresa y realizar sus pedidos en línea. El sistema permite a los clientes seleccionar las galletas que desean comprar, la cantidad y elegir una fecha para recoger su pedido. Los pedidos en línea se mostrarán en el sistema, donde Los empleados podrá revisar el inventario disponible. En caso de no tener el stock suficiente se solicitará la producción de más galletas.

Control de inventario: Cada venta, ya sea directa o en línea, descuenta automáticamente los productos vendidos del inventario de productos. Esto ayudara

a que el inventario este siempre actualizado y se eviten ventas de productos no disponibles.

Reportes de ventas: El sistema genera reportes diarios de ventas, identifica los productos más vendidos, así como su presentación (por pieza, por gramos, o en paquete de 1kg y 700g). Esto ayuda la empresa a tomar decisiones informadas sobre la producción.

Flujo de trabajo de ventas (en sucursal directamente):

1. Registro de la venta en el sistema.
2. Cálculo del total.
3. Generación de ticket de venta.
4. Actualización del inventario.

Flujo de trabajo (ventas en línea):

1. Registro del cliente y selección de productos.
2. Selección de fecha de recolección.
3. Verificación de disponibilidad de inventario.
4. Confirmación del pedido y pago en sucursal.
5. Preparación del pedido.
6. Actualización del inventario una vez se realice el pago.

Mecanismos de eficiencia y calidad

Para garantizar la eficiencia y la calidad en todos los procesos, se implementarán los siguientes mecanismos.

Puntos importantes:

Sistema de inventario automatizado: El sistema monitorea tanto las materias primas como los productos, esto para asegurar que siempre haya suficiente stock para la producción y las ventas. Además, notificara cuando los insumos o productos estén próximos a caducar.

Control de calidad en la producción: Cada lote de galletas se produce siguiendo recetas predefinidas, lo que garantiza la consistencia en la calidad del producto. Además, en el sistema se registrarán las mermas, lo que servirá para identificar y corregir problemas en el proceso de fabricación.

Reporte y análisis: El sistema genera reportes de ventas, producción y mermas, esto servirá para analizar el desempeño y tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y rentabilidad.

Flujo de trabajo:

1. Registro de entradas y salidas de inventario.
2. Monitoreo de niveles de stock teniendo en cuenta también la fecha de caducidad.
3. Generación de alertas de stock bajo.
4. Generación de reportes de ventas y registro de mermas

Interacción entre estas funciones:

Compra de Materias Primas y Producción: La compra de materias primas proporciona los insumos necesarios para la producción de galletas. El inventario de materias primas se actualiza automáticamente al registrar las compras que se hacen a los proveedores

Venta e Inventario: Las ventas, tanto directas como en línea, disminuyen el inventario de las galletas.

Inventario y Producción/Compra: El sistema de inventario notifica cuando los niveles de stock son bajos, lo que lleva a la producción de más galletas o la compra de más materias primas para su producción.

Mermas, materias primas, Ganancias y producción: Los registros de mermas tendrán dos tipos, por materia prima o por producto. Esto también afectará al momento de calcular las ganancias totales.

Identificación de módulos

Login del Cliente:

Este módulo permite a los clientes acceder de forma segura a su cuenta dentro del portal. Incluye un formulario de inicio de sesión con validación de credenciales y control de sesión. Al iniciar sesión, el cliente puede acceder a su historial de compras, realizar nuevos pedidos y consultar el estatus de sus órdenes. Este módulo también considera buenas prácticas de seguridad como contraseñas cifradas y validación de entradas.

Dashboard:

Este módulo proporciona una visión general en tiempo real del rendimiento del negocio. Muestra las ventas diarias, los productos más vendidos y las presentaciones más populares (piezas o empaques de 700g y 1kg). Incluye gráficos y filtros que permiten interpretar rápidamente los datos y tomar decisiones estratégicas.

Ventas:

Gestiona todo el proceso de venta, desde registrar compras de clientes en tienda hasta visualizar el historial de ventas con opción a emitir tickets almacenados en la base de datos. Permite consultar pedidos generados desde el portal del cliente, verificar el stock disponible y enviar órdenes a producción si es necesario. Además, se puede realizar el corte de ventas diario con reportes claros y detallados.

Inventario:

Contiene dos secciones: inventario de materias primas e inventario de producto terminado. El primero muestra los ingredientes disponibles, sus cantidades actuales, mermas y fechas de caducidad con alertas si están por vencer. El segundo controla las existencias de galletas listas para vender, incluyendo presentaciones, cantidades y control de caducidad para evitar desperdicio.

Recetas:

Permite registrar recetas detalladas para cada tipo de galleta, especificando ingredientes, cantidades necesarias y tipo de presentación. Las recetas están preparadas para producir tandas específicas, y al utilizarlas en producción se descuenta automáticamente la materia prima correspondiente, tomando en cuenta posibles mermas por proceso.

Producción:

Este módulo se encarga de transformar materias primas en productos terminados. Al iniciar una orden de producción basada en una receta guardada, se descuentan automáticamente los insumos del inventario. Al finalizar la producción, las galletas se agregan al inventario de producto terminado con su respectiva fecha de

caducidad. También contempla el control de mermas y la validación de disponibilidad de ingredientes.

Proveedores:

Aquí se pueden registrar, consultar y administrar los proveedores que surten las materias primas necesarias para la elaboración de las galletas. Incluye la gestión de datos de contacto y productos suministrados, así como la opción de registrar pagos, permitiendo llevar un control de salidas de efectivo.

Materias Primas:

Muestra el listado completo de ingredientes utilizados en la producción de galletas, junto con su cantidad disponible en unidades estándar (por ejemplo, gramos). También se lleva un control sobre las mermas generadas y se alertan fechas de caducidad cercanas para evitar desperdicio o riesgos de calidad.

Portal del Cliente:

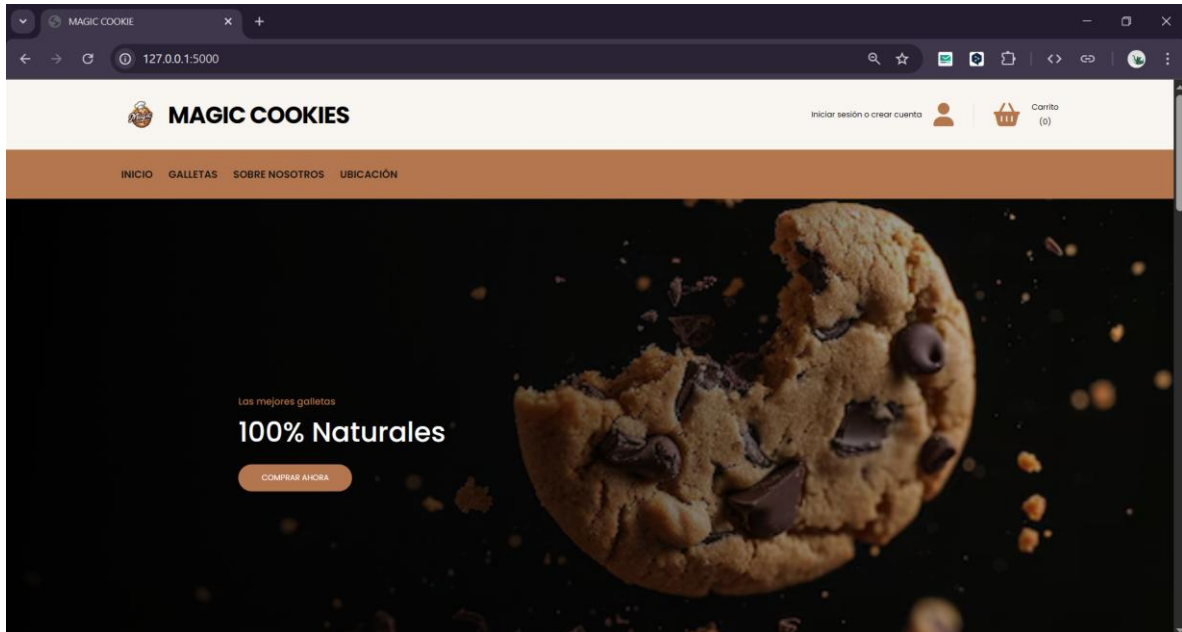
Ofrece a los clientes la posibilidad de registrarse en la plataforma, realizar pedidos en línea mediante un carrito de compras, seleccionar la fecha de recolección y consultar el estatus de sus pedidos. El inventario de producto terminado se descuenta hasta el momento en que el cliente recoge su pedido, y el área de ventas puede revisar estos pedidos y generar órdenes de producción si no hay stock suficiente.

Usuarios:

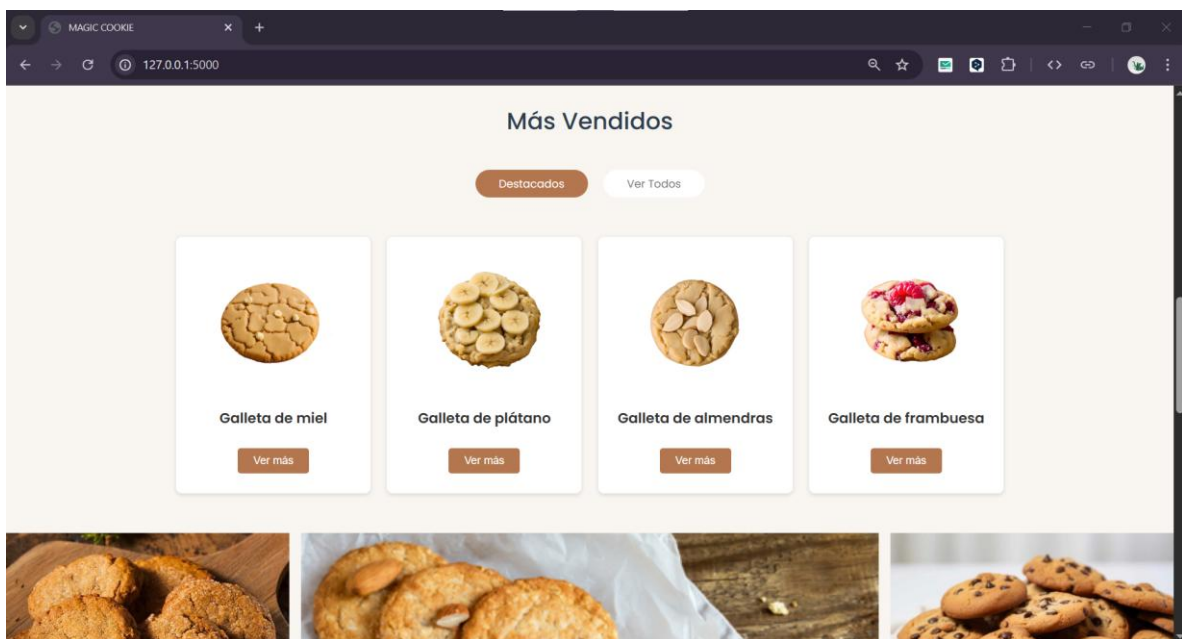
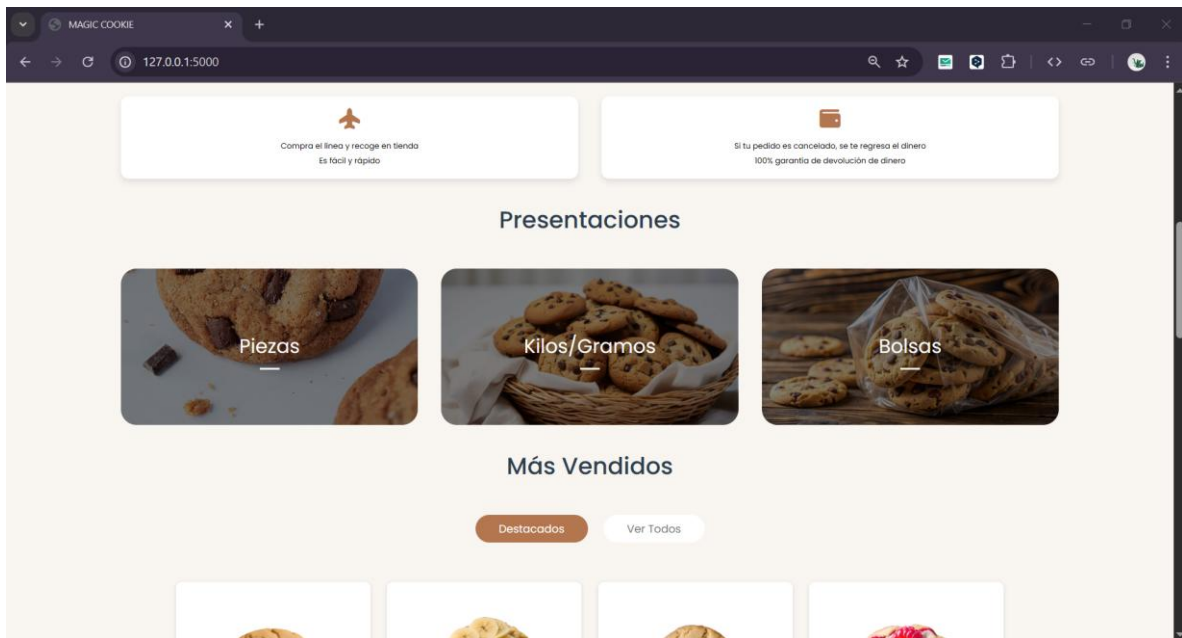
Este módulo permite gestionar el acceso al sistema mediante un CRUD completo de usuarios, donde se pueden asignar roles y permisos específicos.

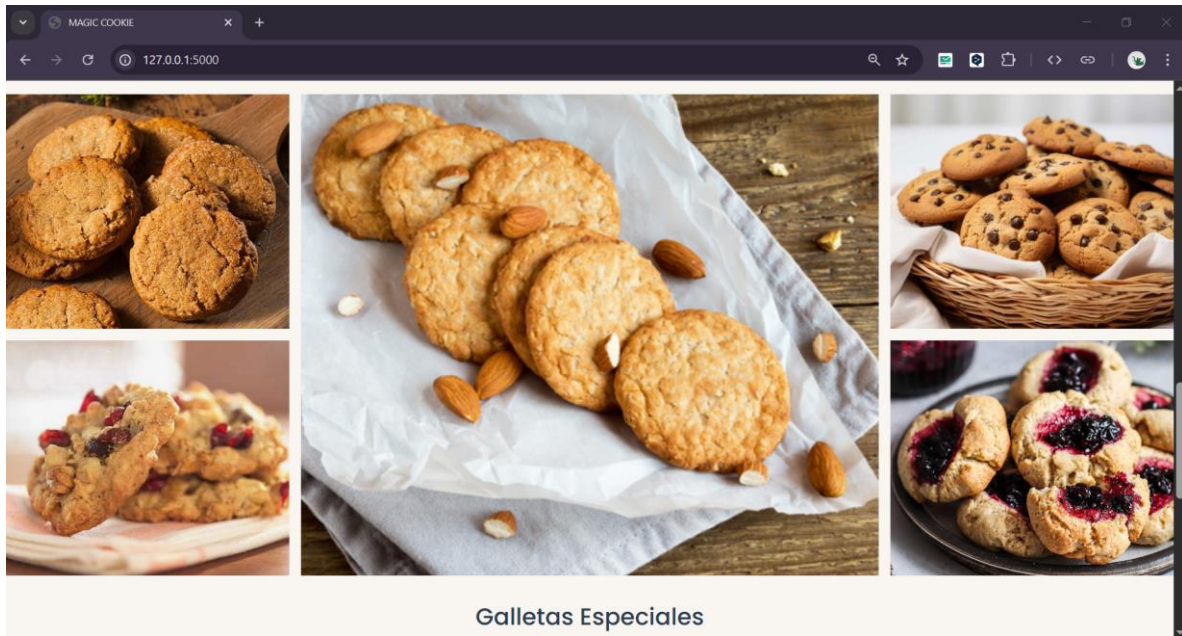
Diseño de cada ventana

La primera pantalla que se mostrará en nuestro sistema será la del portal del cliente, en la cual contamos con una barra de navegación con las opciones de **INICIO**, **GALLETAS**, **SOBRE NOSOTROS**, **UBICACIÓN** y dos opciones más para iniciar sesión / crear cuenta y el carrito



Esto es el contenido que podemos encontrar en nuestra pagina

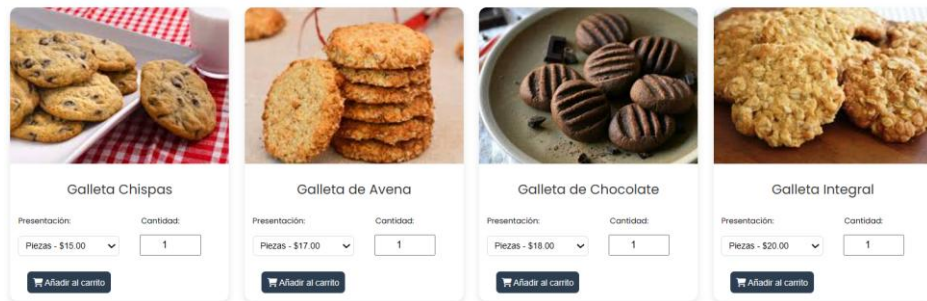




En la sección de Galletas se mostraran todas las galletas que tengamos en inventario al igual que sus precios y presentaciones, y una imagen de nuestra galleta

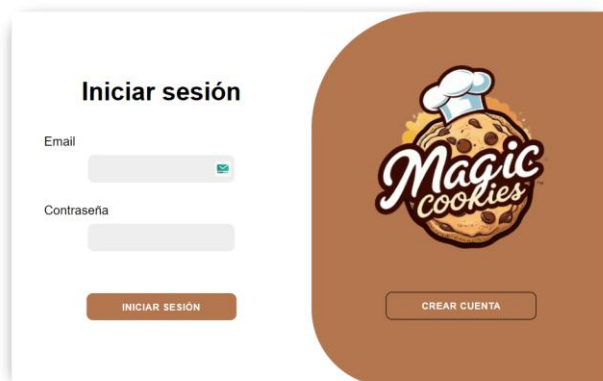


Nuestros Productos

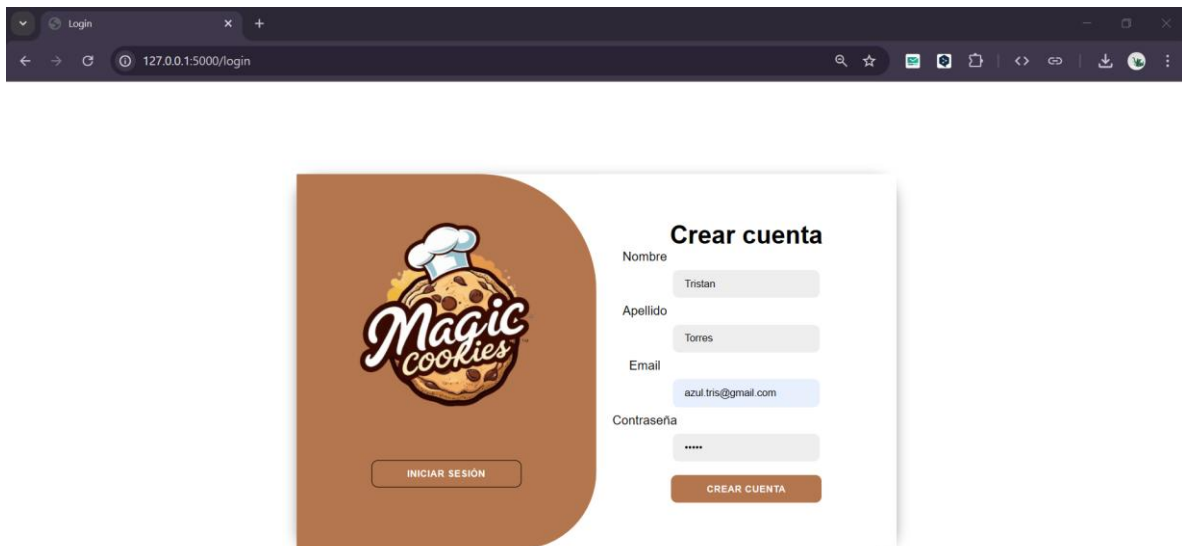


Para poder realizar pedidos en la pagina anterior primero tiene que iniciar sesión en su cuenta, si no tienen una cuenta deberán de crear una en este modulo.

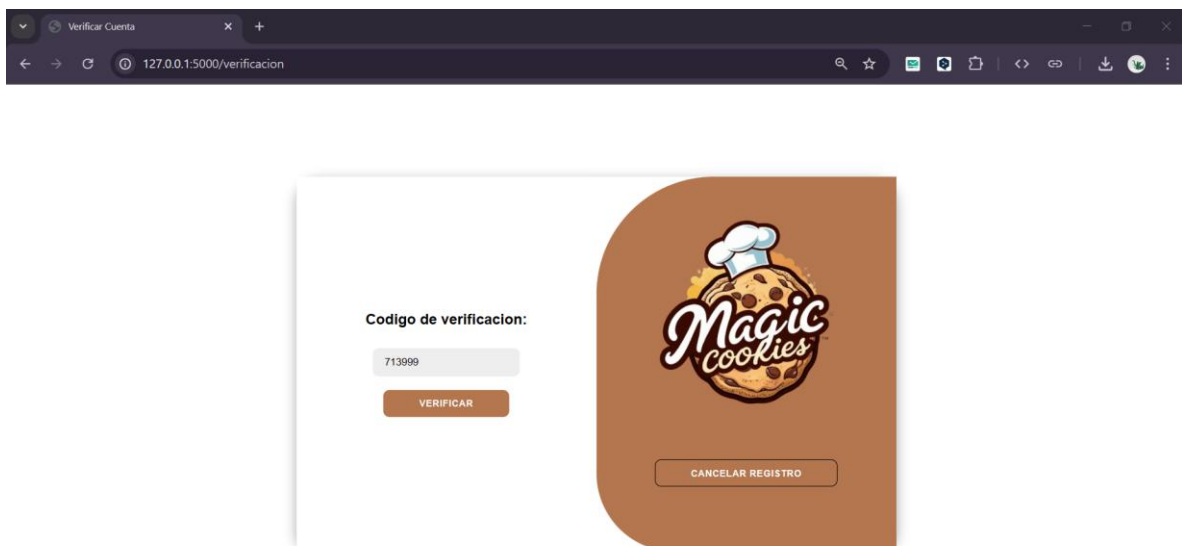
Esto sería para iniciar sesión con una cuenta ya existente, este portal sirve para clientes como empleados.



Para crear una cuenta usaremos el siguiente formulario



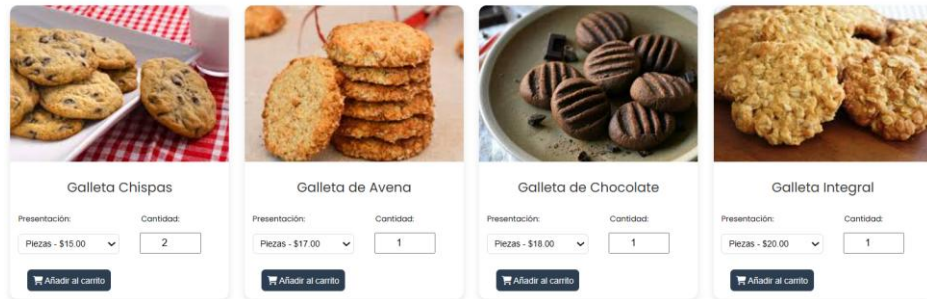
Al momento de presionar el botón “CREAR CUENTA” nos dirigirá a la siguiente pantalla donde debemos colocar un código de verificación que recibimos en el correo que proporcionamos en el registro, esto para validar que ese correo exista y el cliente tenga acceso a el.



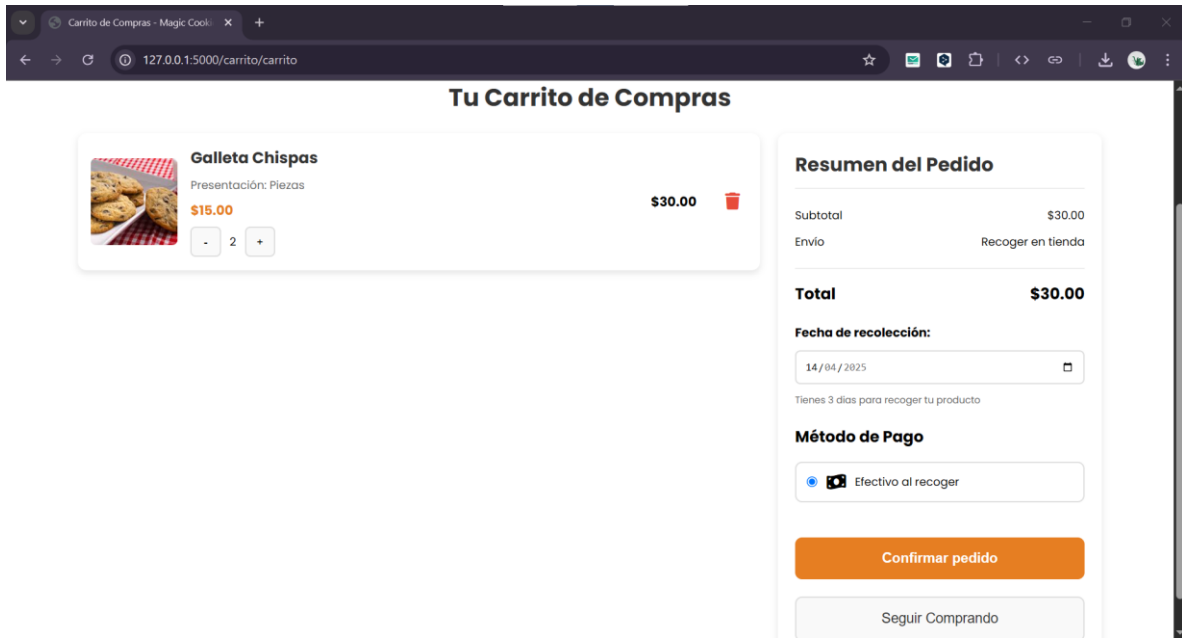
Después de crear la cuenta ya podremos agregar cosas a nuestro carrito



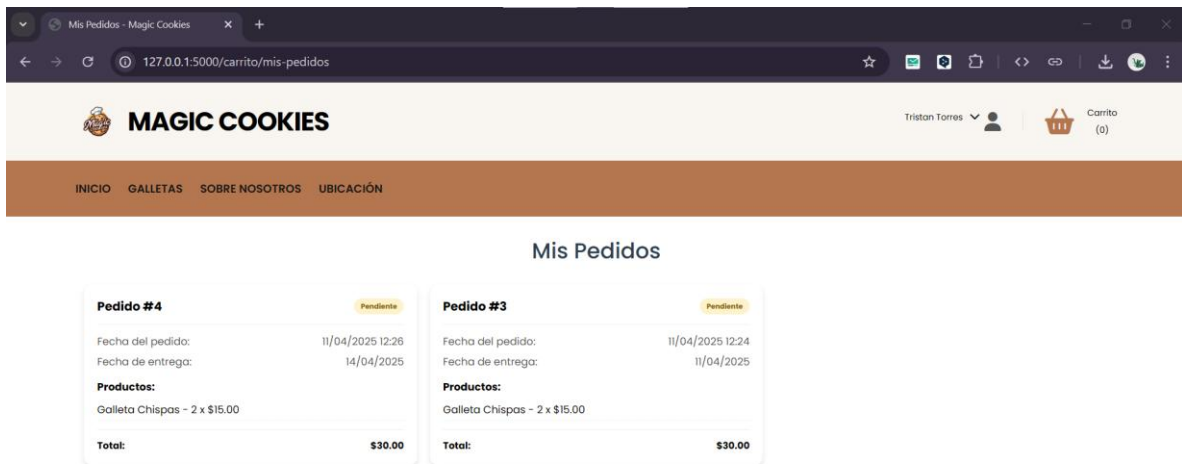
Nuestros Productos



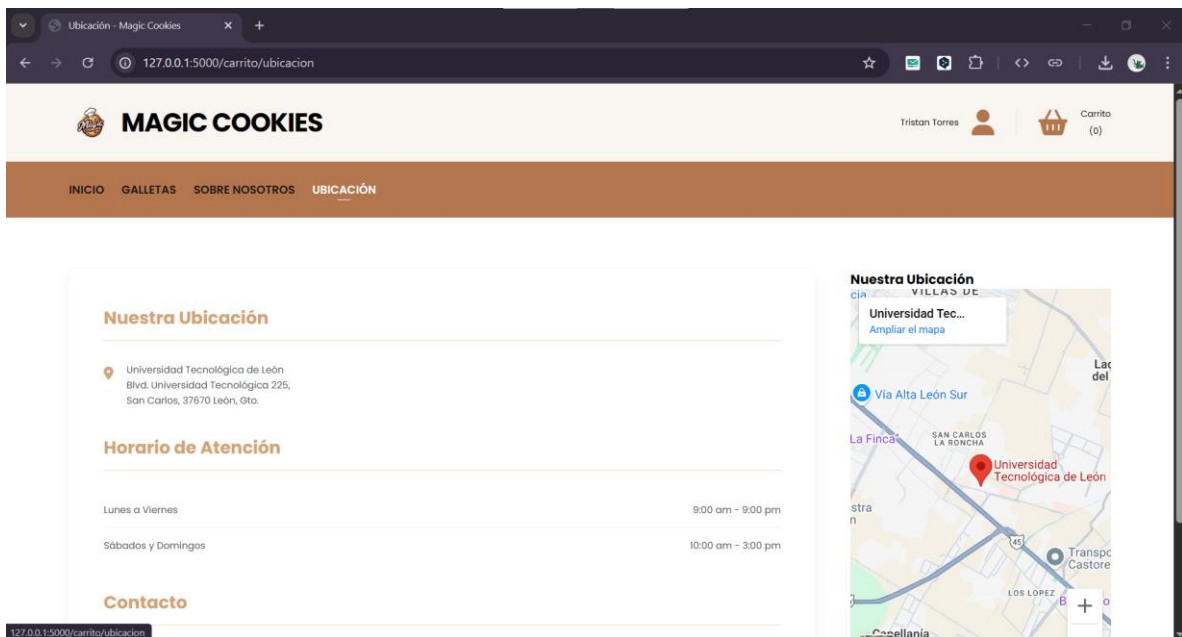
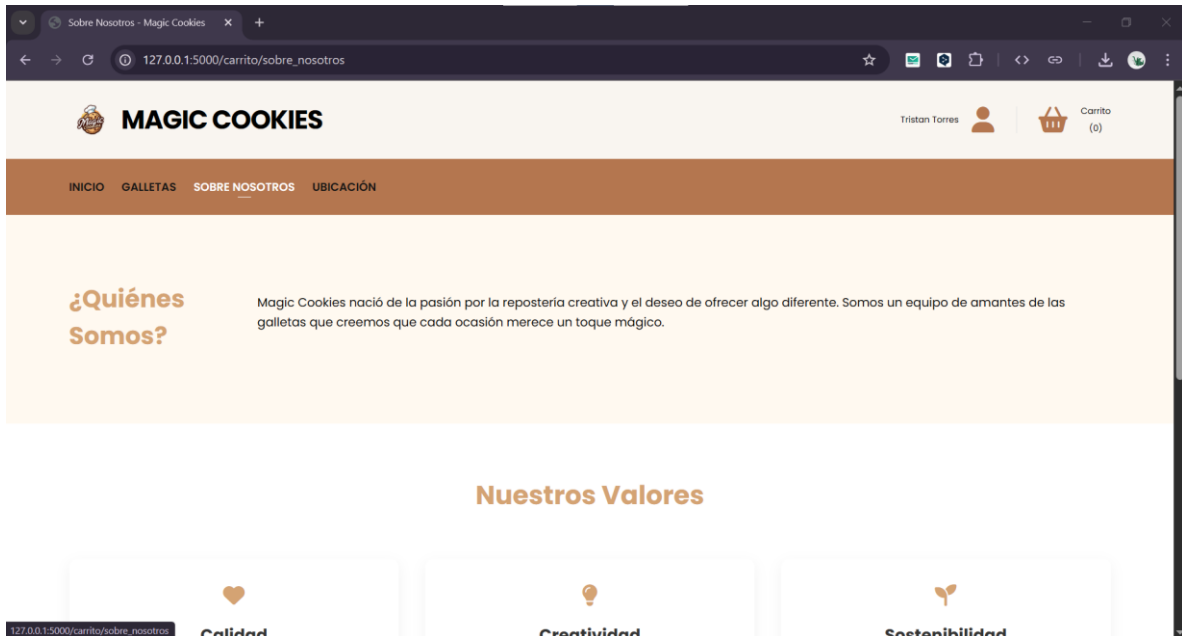
Después de seleccionar las galletas de nuestra preferencia y añadirlas al carrito, en la parte superior derecha vemos un botón “carrito” el cual nos dirige a la siguiente pantalla, en la cual se muestran todos los productos que seleccionamos, su total y nos pedirá ingresar la fecha en que pasaremos a recogerlos y un botón para finalizar el pedido.



Al momento de confirmar el pedido nos mostrara esta pantalla con todos nuestros pedidos y su estatus



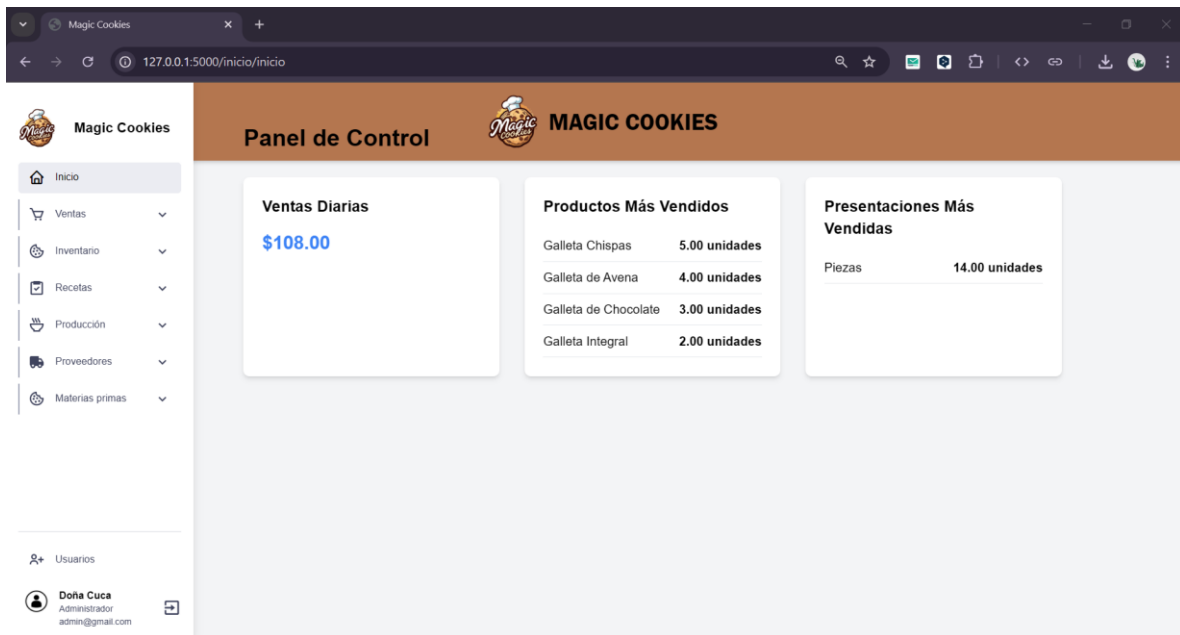
Otras paginas que puede visualizar el cliente serian estas.



Todo esto para la parte del cliente, ahora para la parte de empleados usamos el mismo login pero dependiendo de nuestras credenciales nos permitirá acceso a diferentes módulos del sistema.

En este caso usamos un usuario administrador para hacer la muestra del sistema y no tener problemas con los permisos del usuario. Esta sería la pantalla que se nos mostraría al iniciar sesión como Vendedor, Cocinero o bien Administrador.

En esta pantalla lo primero que podemos notar es nuestras ventas diarias, una lista de los productos mas vendidos y las presentaciones mas vendidas.



The screenshot displays the 'Panel de Control' (Control Panel) for 'MAGIC COOKIES'. The interface includes a sidebar with navigation links: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores, and Materias primas. The main content area features three key performance indicators (KPIs) and a table of top-selling products.

Ventas Diarias
\$108.00

Productos Más Vendidos

Producto	Unidades
Galleta Chispas	5.00 unidades
Galleta de Avena	4.00 unidades
Galleta de Chocolate	3.00 unidades
Galleta Integral	2.00 unidades

Presentaciones Más Vendidas

Presentación	Unidades
Piezas	14.00 unidades

The sidebar also shows a 'Usuarios' (Users) section with a list of users, including 'Doña Cuca' (Administrador, admin@gmail.com).

El siguiente modulo que veremos seria el de registrar ventas, al cual solo tiene acceso el Vendedor y en este caso el Administrador para podemos mostrar todo el sistema con un solo usuario. En este modulo registraremos las nuevas ventas desde mostrador, en este modulo ingresamos el producto o productos que esta solicitando el cliente, así como la presentación (Piezas, Paquetes de 700 gramos y 1 kilo), al igual que la cantidad que está solicitando el cliente.

Magic Cookies

Nueva venta

Producto agregado.

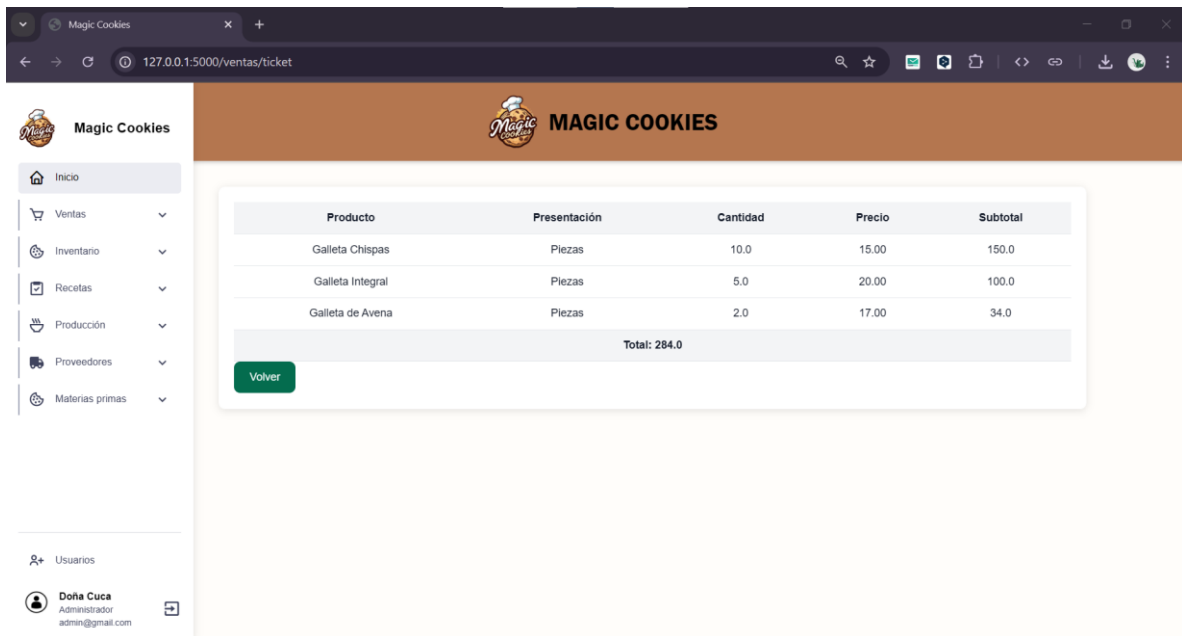
Producto: Galleta de Avena, Presentación: Piezas, Cantidad: 2

Añadir

Producto	Presentación	Cantidad	Precio	Subtotal
Galleta Chispas	Piezas	10.0	15.00	150.0
Galleta Integral	Piezas	5.0	20.00	100.0
Galleta de Avena	Piezas	2.0	17.00	34.0

Cancelar **Finalizar**

Al momento de finalizar la venta nos mostrara el resumen de su venta con todos los productos vendidos y su total, el sistema también genera un ticket con la misma información y su numero de venta.



Esto es un ejemplo del ticket que generamos:

```
Ticket de Venta - ID: 3
Fecha: 2025-04-11

Productos Vendidos:
10.0 x Galleta Chispas - $150.0
5.0 x Galleta Integral - $100.0
2.0 x Galleta de Avena - $34.0

Total Venta: $284.00
```

La siguiente ventana que podemos usar es la de historial de ventas, en ella se mostrara un listado con toda la información de las ventas realizadas, se mostrara la fecha de la venta, los productos vendidos así como su presentación, cantidad, precio y subtotal, y por ultimo el total de la venta.


Magic Cookies

- Inicio
- Ventas
- Inventario
- Recetas
- Producción
- Proveedores
- Materias primas

Usuarios


Doña Cuca
 Administrador
 admin@gmail.com


MAGIC COOKIES

Historial de ventas

Fecha	Producto	Presentación	Cantidad	Precio	Subtotal
2025-04-11					
	Galleta Chispas	Piezas	10.00	15.00	150.00
	Galleta Integral	Piezas	5.00	20.00	100.00
	Galleta de Avena	Piezas	2.00	17.00	34.00
					Total: 284.00
2025-04-11					
	Galleta Integral	Piezas	2.00	20.00	40.00
	Galleta de Avena	Piezas	4.00	17.00	68.00
					Total: 108.00
2025-04-10					
	Galleta Chispas	Piezas	5.00	15.00	75.00
	Galleta de Chocolate	Piezas	3.00	18.00	54.00

Pero contamos con otro historial más compacto para poder localizar la venta por su numero de venta, fecha o monto.


Magic Cookies

- Inicio
- Ventas
- Inventario
- Recetas
- Producción
- Proveedores
- Materias primas

Usuarios


Doña Cuca
 Administrador
 admin@gmail.com


MAGIC COOKIES

Historial de ventas

Numero de venta	Fecha	Total	
3	2025-04-11	\$ 284.00	<button>Detalles</button>
2	2025-04-11	\$ 108.00	<button>Detalles</button>
1	2025-04-10	\$ 129.00	<button>Detalles</button>

Al mostrar el detalle de la venta se nos muestran los productos vendidos en esa venta.

Magic Cookies

Detalles de la Venta

Fecha de la venta	Total
2025-04-11	\$ 284.00

[Volver](#)

Producto	Tipo	Cantidad vendida	Precio	Subtotal
Galleta Chispas	Piezas	10.00	\$ 15.00	\$ 150.00
Galleta Integral	Piezas	5.00	\$ 20.00	\$ 100.00
Galleta de Avena	Piezas	2.00	\$ 17.00	\$ 34.00

Usuarios

Doña Cuca
Administrador
admin@gmail.com

El siguiente modulo que vemos el historial de cortes, donde se realizar el corte de caja al final de la jornada, en el cual se resume las ventas totales, los costos totales, la utilidad bruta, gastos operativos y la utilidad neta, cabe mencionar que el sistema solo nos permite realizar un corte por día.

Magic Cookies

Historial de Cortes

Realizar corte

Identificador	Fecha	Ventas Totales	Costos Totales	Utilidad Bruta	Gastos Operativos	Utilidad Neta
2	2025-04-11	\$108.00	\$45.00	\$63.00	\$20.00	\$43.00
1	2025-04-10	\$165.00	\$65.00	\$100.00	\$30.00	\$70.00

Usuarios: Doña Cuca (Administrador, admin@gmail.com)

El siguiente modulo es el de ventas en línea o bien pedidos, en el mostraremos los pedidos que nuestros clientes realizaron a través del portal, así como la opción de entregar el pedido o cancelarlo.

Magic Cookies

Pedidos pendientes

Cliente	Fecha del pedido	Fecha de entrega	Estatus
Tristan Torres	2025-04-11 12:26:16	2025-04-14 00:00:00	Pendiente
Tristan Torres	2025-04-11 12:24:59	2025-04-11 00:00:00	Pendiente
Doña Petra	2025-04-10 15:00:00	None	Pendiente

Pedidos entregado y cancelados

Cliente	Fecha del pedido	Fecha de entrega	Estatus
Doña Petra	2025-04-09 10:00:00	2025-04-10 10:00:00	Entregado

Usuarios: Doña Cuca (Administrador, admin@gmail.com)

Al momento de presionar el botón de detalle nos muestra los productos solicitados por el cliente y la cantidad que tenemos en stock, al momento de entregar el pedido el sistema realiza una validación para comprobar que contamos con los productos suficientes antes de entregar el pedido, en caso de que no contemos con lo

suficiente no nos permitirá entregar el pedido, en caso contrario se restaran los productos de nuestro inventario y cambiara el estatus del pedido a entregado, esto también lo puedo visualizar el cliente desde sus pedidos.

The screenshot shows the 'Magic Cookies' web application. The left sidebar contains a menu with options: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores, and Materias primas. The main content area is titled 'Pedidos' and displays a table of orders. The table has columns: Cliente, Fecha del pedido, Fecha de entrega, and Estatus. Below the table, there are buttons: Volver, Cancelar, and Entregar. The order details show a product 'Galleta Chispas' with a quantity of 2 and a price of 15.00, resulting in a subtotal of 30.00.

Cliente	Fecha del pedido	Fecha de entrega	Estatus
Tristan Torres	2025-04-11 12:26:16	2025-04-14 00:00:00	Pendiente

Producto	Tipo	Cantidad disponible	Cantidad solicitada	Precio	Subtotal
Galleta Chispas	Piezas	90	2	15.00	30.00

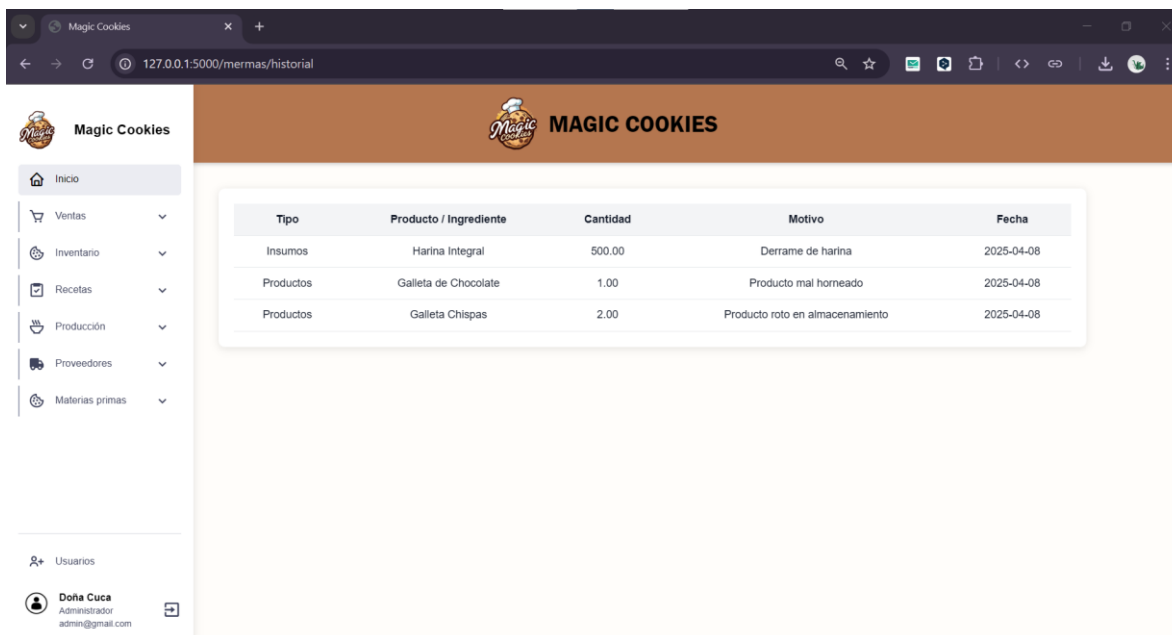
Total: 30.00

La siguiente pantalla que vemos es el listado de todos nuestros productos en inventario.

The screenshot shows the 'Magic Cookies' web application. The left sidebar contains a menu with options: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores, and Materias primas. The main content area is titled 'Productos en el inventario' and displays a table of products. The table has columns: Nombre, Presentación, Precio, Cantidad en Stock, Fecha de Produccion, and Fecha de Caducidad.

Nombre	Presentación	Precio	Cantidad en Stock	Fecha de Produccion	Fecha de Caducidad
Galleta Chispas	Piezas	15.00	86	2025-04-01 08:00:00	2025-06-01 00:00:00
Galleta de Chocolate	Piezas	18.00	80	2025-04-01 09:00:00	2025-06-10 00:00:00
Galleta Integral	Piezas	20.00	65	2025-04-02 08:00:00	2025-06-15 00:00:00
Galleta de Avena	Piezas	17.00	88	2025-04-02 09:00:00	2025-06-12 00:00:00

También contamos con un modulo de mermas, en esta pantalla se muestra el historial de las mermas generadas.

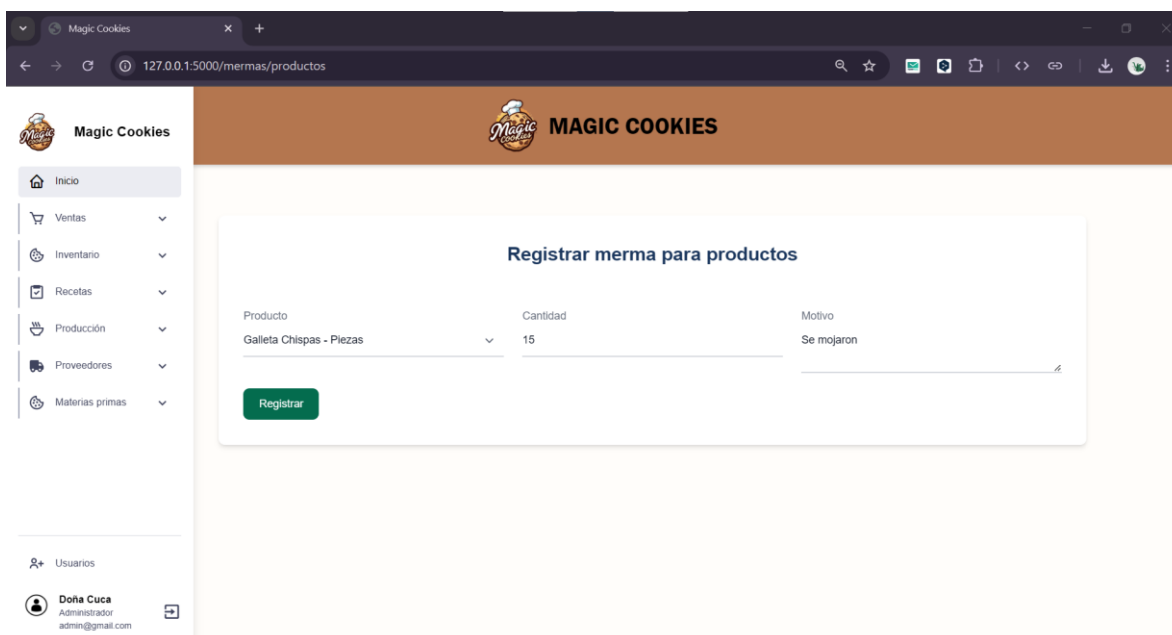


The screenshot shows the 'Magic Cookies' web application interface. The browser address bar displays '127.0.0.1:5000/mermas/historial'. The sidebar on the left contains navigation links: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores, and Materias primas. The main content area features a table with the following data:

Tipo	Producto / Ingrediente	Cantidad	Motivo	Fecha
Insumos	Harina Integral	500.00	Derrame de harina	2025-04-08
Productos	Galleta de Chocolate	1.00	Producto mal horneado	2025-04-08
Productos	Galleta Chispas	2.00	Producto roto en almacenamiento	2025-04-08

Below the table, the sidebar shows the user profile for 'Doña Cuca', Administrator, with email 'admin@gmail.com'.

En este registraremos las merma relacionadas con los productos.



The screenshot shows the 'Magic Cookies' web application interface for registering a loss. The browser address bar displays '127.0.0.1:5000/mermas/productos'. The sidebar on the left contains navigation links: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores, and Materias primas. The main content area features a form titled 'Registrar merma para productos' with the following fields:

Producto	Cantidad	Motivo
Galleta Chispas - Piezas	15	Se mojaron

Below the form, the sidebar shows the user profile for 'Doña Cuca', Administrator, with email 'admin@gmail.com'.

Y en esta las mermas relacionadas con los insumos

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5000/mermas/insumos'. The application header features the 'MAGIC COOKIES' logo and name. A left sidebar contains a menu with options: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores, and Materias primas. Below the menu, there is a 'Usuarios' section and a user profile for 'Doña Cuca', Administrator, with email 'admin@gmail.com'. The main content area displays a form titled 'Registrar merma para materia prima'. The form has three input fields: 'Materia prima' with the value 'Harina Integral - Gramos', 'Cantidad' with the value '200', and 'Motivo' with the value 'Producto roto en almacenamiento'. A green 'Registrar' button is located at the bottom of the form.

El siguiente modulo que tiene nuestro sistema es el de recetas, en este caso el de registrar una nueva receta, en la primer pantalla nos pedirá el nombre de la receta, la cantidad de galletas que produce y el peso total de la producción.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5000/recetas/nuevaReceta'. The application header features the 'MAGIC COOKIES' logo and name. A left sidebar contains a menu with options: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores, and Materias primas. Below the menu, there is a 'Usuarios' section and a user profile for 'Doña Cuca', Administrator, with email 'admin@gmail.com'. The main content area displays a form titled 'Nueva receta'. The form has three input fields: 'Nombre de la receta' with the value 'Galleta de Oreo', 'Cantidad a producir' with the value '200', and 'Peso total de la producción (g)' with the value '2000'. A blue 'Seleccionar ingredientes' button is located at the bottom of the form.

En la siguiente pantalla tendremos que ingresar los ingredientes y cantidades que requieren nuestra receta.

The screenshot shows the 'Nueva receta' (New recipe) form in the Magic Cookies application. The form is titled 'Nueva receta' and has a subtitle 'Ingrediente agregado.' Below the title, there is a form for adding ingredients. It includes a 'Producto' (Product) dropdown menu with 'Harina Integral (Gramos)' selected, and a 'Cantidad' (Quantity) input field with '150' entered. A blue 'Añadir' (Add) button is located below the input fields. Below the form, there is a table with two columns: 'Ingrediente' (Ingredient) and 'Cantidad' (Quantity). The table contains one row with 'Azúcar Refinada' (Refined Sugar) and '250.0'. To the right of the table, there is a green 'Agregar foto' (Add photo) button. A red 'Cancelar' (Cancel) button is located to the left of the table. The left sidebar of the application is visible, showing the 'Magic Cookies' logo and a list of menu items: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores, and Materias primas. The user profile 'Doña Cuca' is also visible at the bottom of the sidebar.

Ingrediente	Cantidad
Azúcar Refinada	250.0

Y también debemos de ingresar una foto para que nuestros clientes puedan visualizarla desde su portal.

The screenshot shows the 'Agregar foto del producto' (Add product photo) form in the Magic Cookies application. The form is titled 'Agregar foto del producto'. Below the title, there is a section for selecting a file. It includes a 'Seleccionar archivo' (Select file) button and a text area that says 'Sin archivos seleccionados'. Below the text area, there are two buttons: a blue 'Guardar imagen' (Save image) button and a gray 'Cancelar' (Cancel) button. The left sidebar of the application is visible, showing the 'Magic Cookies' logo and a list of menu items: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores, and Materias primas. The user profile 'Doña Cuca' is also visible at the bottom of the sidebar.

En la parte de producción se mostrara una lista con todas nuestras recetas registradas así como la cantidad que produce y la cantidad que tenemos en stock en ese momento, en detalles se mostrara una lista de los insumos que requiere la receta y en producir haremos uso de la receta para generar más productos, al momento de producir se restaran los insumos de nuestro inventario y de igual forma hará una validación para comprobar que contamos con los insumos necesarios para la receta.

Nombre	Precio producción	Cantidad a producir	Cantidad en stock		
Galleta Chispas	6.50	100	86	Detalles	Producir
Galleta de Chocolate	7.50	100	80	Detalles	Producir
Galleta Integral	8.00	100	65	Detalles	Producir
Galleta de Avena	7.00	100	88	Detalles	Producir
Galleta de Oreo	0.37	200	0	Detalles	Producir

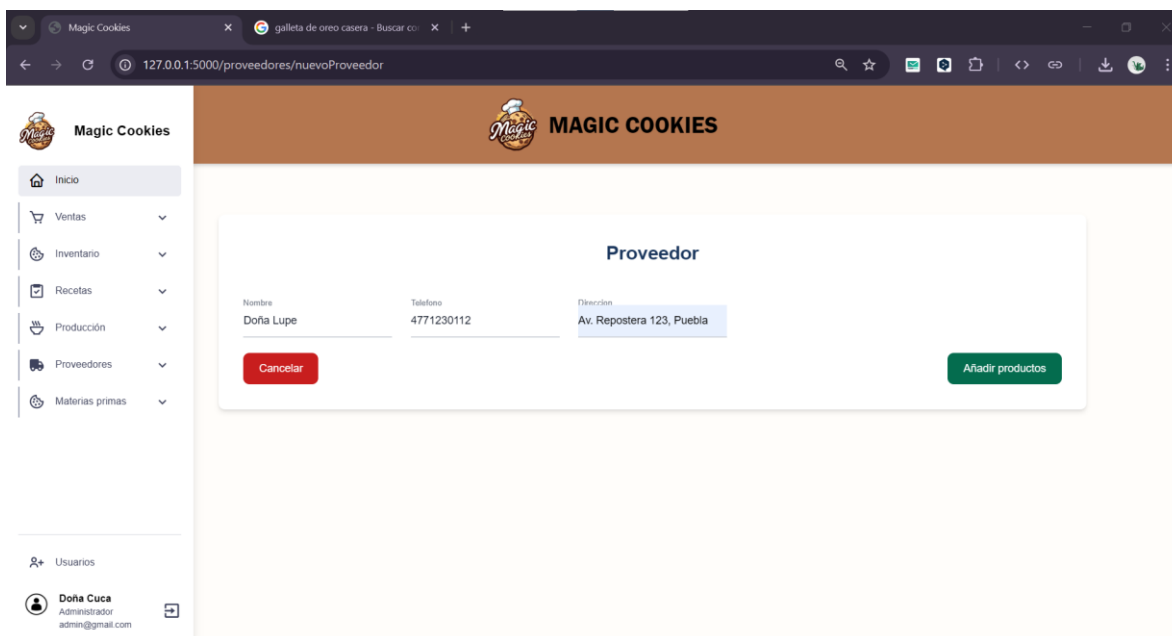
Esto seria el detalle de la receta.

Nombre de la receta	Precio de producción	Cantidad que produce		
Galleta Chispas	6.50	100	Volver	Producir

Ingrediente	Cantidad necesaria	Cantidad disponible
Azúcar Refinada	3000.00	20000.00
Harina Integral	5000.00	50000.00

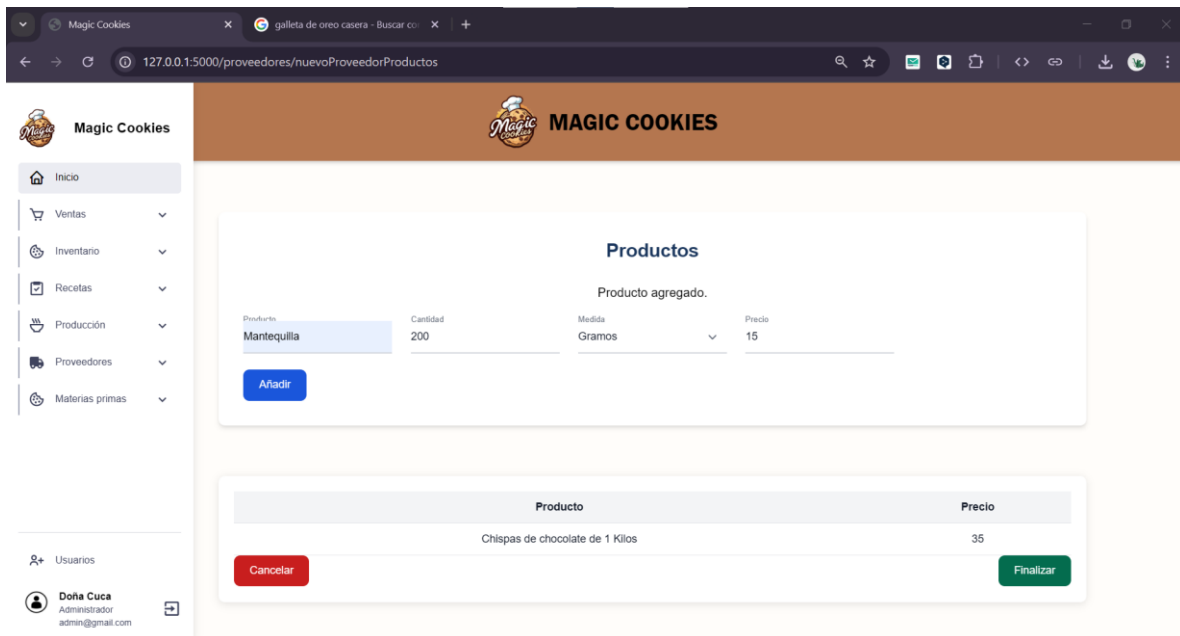
Pero para crear recetas necesitamos nuevos ingredientes, en este apartado registraremos nuestros proveedores y los productos que nos ofrecen al igual que podremos realizar pedidos de estos productos.

Primero registraremos a nuestro proveedor, ingresaremos su nombre, teléfono y dirección.

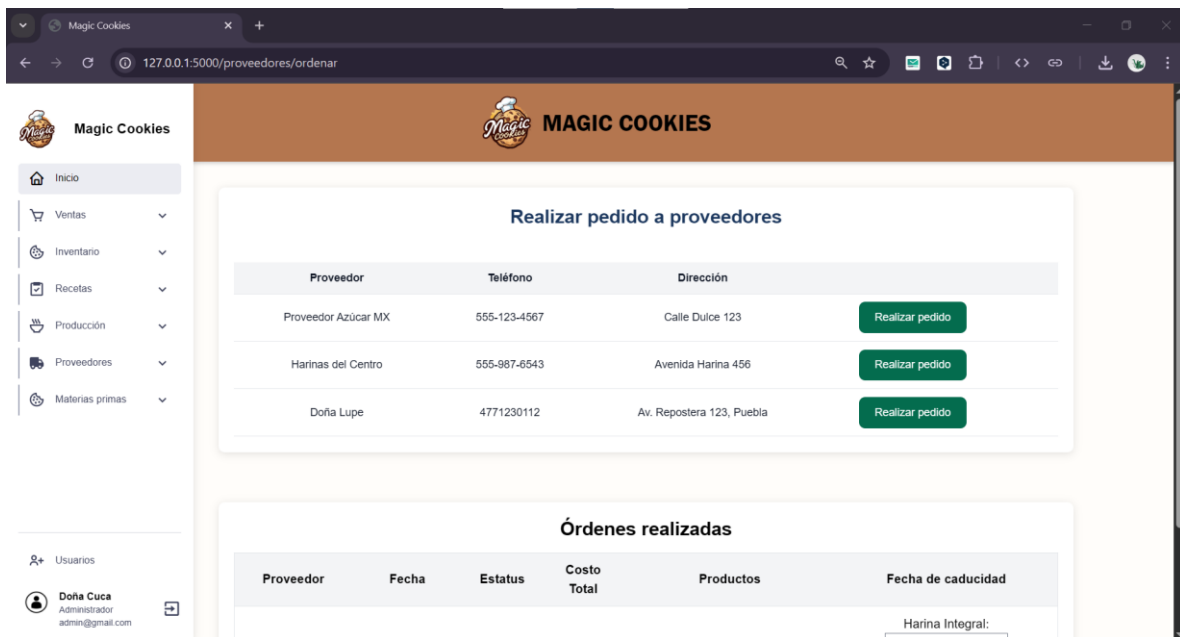


The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5000/proveedores/nuevoProveedor`. The page has a dark blue header with the 'MAGIC COOKIES' logo and name. A left sidebar contains a menu with options: Inicio, Ventas, Inventario, Recetas, Producción, Proveedores (selected), and Materias primas. Below the menu, there are sections for 'Usuarios' and a user profile for 'Doña Cuca' (Administrador, admin@gmail.com). The main content area is titled 'Proveedor' and contains a form with three input fields: 'Nombre' (Doña Lupe), 'Teléfono' (4771230112), and 'Dirección' (Av. Repostera 123, Puebla). At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' (red) and 'Añadir productos' (green).

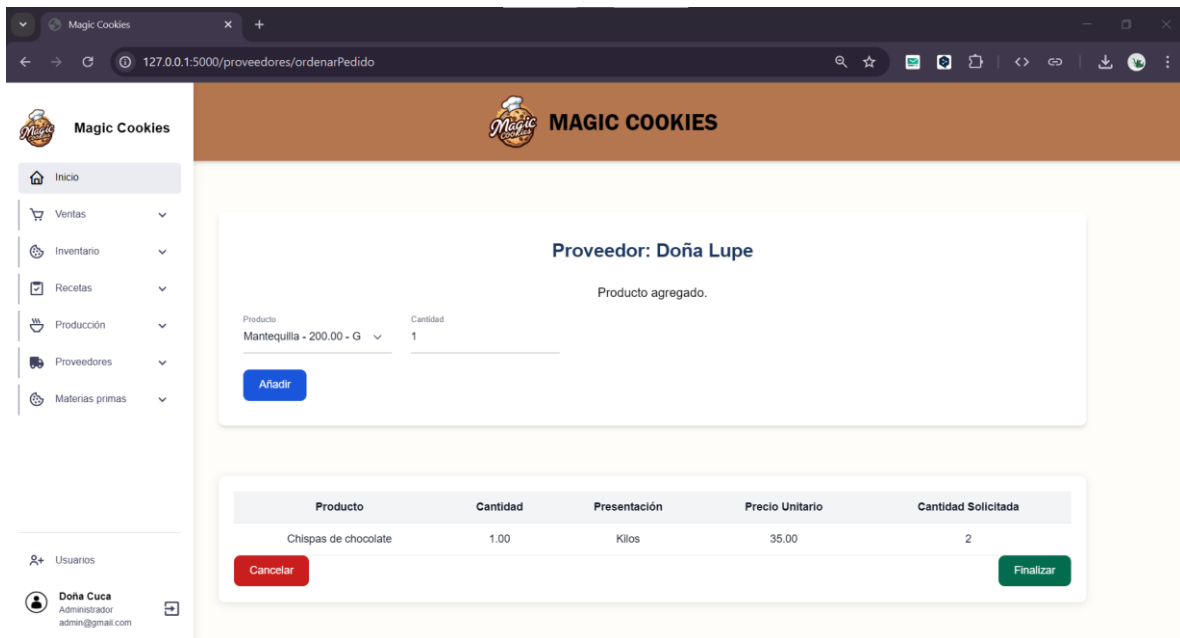
Seguido de esto ingresaremos los productos que nos ofrece, ingresaremos el nombre del producto, la cantidad, la medida y el precio. En ejemplo de esto, una barra de mantequilla de 200 gramos la cual cuesta cada barra 15 pesos lo ingresaremos de la siguiente forma:



Al finalizar el registro se mostrara la siguiente pantalla donde veremos la lista con todos nuestros proveedores al igual que la opción de realizar un pedido para surtir nuestros insumos.



Al momento de levantar un pedido de insumos se nos mostrara un formulario con los datos de los productos que nos proporciona el proveedor y necesitamos ingresar la cantidad que solicitamos.



Después de crear nuestro pedido al momento de finalizar se mostrara de la siguiente forma, al momento de recibirlo debemos de ingresar la fecha de caducidad de cada producto para validar que recibimos todos los productos y poder sumarlos al inventario.

Magic Cookies

MAGIC COOKIES

Inventario de Materia Prima

Nombre	Unidad	Cantidad	Fecha de Compra	Fecha de Caducidad	Proveedor	Estatus
Azúcar Refinada	Gramos	20000.00	25/03/2025	25/09/2025	Proveedor Azúcar MX	Disponible
Harina Integral	Gramos	50000.00	26/03/2025	26/09/2025	Harinas del Centro	Disponible
Chispas de chocolate	Gramos	1000.00	11/04/2025	30/04/2025	Doña Lupe	Disponible
Mantequilla	Gramos	200.00	11/04/2025	30/04/2025	Doña Lupe	Disponible

Proveedores

Usuarios

Doña Cuca
Administrador
admin@gmail.com

Por último tenemos un modulo para gestionar los usuarios registrados, tanto los empleados como los clientes. En este módulo podemos crear, modificar y eliminar usuarios de cualquier rol.

Magic Cookies

MAGIC COOKIES

Empleados

Nuevo usuario

Nombre	Correo	Rol		
Doña Cuca	admin@gmail.com	Administrador	Modificar	Eliminar
Tristan Torres	tris@gmail.com	Vendedor	Modificar	Eliminar
Jorge Cruz	jorge@gmail.com	Cocinero	Modificar	Eliminar

Clientes

Nombre	Correo	Rol		
Doña Petra	cliente@gmail.com	Cliente	Modificar	Eliminar

Ejemplo de la creación de un usuario con rol Vendedor

Magic Cookies

MAGIC COOKIES

Nuevo Usuario

Nombre	Apellidos	Correo	Contraseña	Rol
Registro	Ejemplo	ejemplo@gmail.com	*****	Vendedor

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Usuarios

Doña Cuca
Administrador
admin@gmail.com

Magic Cookies

MAGIC COOKIES

Usuario registrado.

Nombre	Correo	Rol		
Doña Cuca	admin@gmail.com	Administrador	Modificar	Eliminar
Tristan Torres	tris@gmail.com	Vendedor	Modificar	Eliminar
Jorge Cruz	jorge@gmail.com	Cocinero	Modificar	Eliminar
Registro Ejemplo	ejemplo@gmail.com	Vendedor	Modificar	Eliminar

Cientes

Nombre	Correo	Rol		
Doña Petra	cliente@gmail.com	Cliente	Modificar	Eliminar
Tristan Torres	azul.tris@gmail.com	Cliente	Modificar	Eliminar

Usuarios

Doña Cuca
Administrador
admin@gmail.com

La modificación de nuestro usuario ejemplo.

Magic Cookies

MAGIC COOKIES

Inicio

Ventas

Inventario

Recetas

Producción

Proveedores

Materias primas

Usuarios

Doña Cuca
Administrador
admin@gmail.com

Modificar Usuario

Nombre	Apellidos	Correo	Contraseña	Rol
Registro	Muestra	ejemplo@gmail.com		Vendedor

Guardar Volver

Magic Cookies

MAGIC COOKIES

Inicio

Ventas

Inventario

Recetas

Producción

Proveedores

Materias primas

Usuarios

Doña Cuca
Administrador
admin@gmail.com

Empleados

Nuevo usuario

Usuario modificado.

Nombre	Correo	Rol		
Doña Cuca	admin@gmail.com	Administrador	Modificar	Eliminar
Tristan Torres	tris@gmail.com	Vendedor	Modificar	Eliminar
Jorge Cruz	jorge@gmail.com	Cocinero	Modificar	Eliminar
Registro Muestra	ejemplo@gmail.com	Vendedor	Modificar	Eliminar

Cientes

Soporte y Seguridad de la Base de Datos

E. Soporte y seguridad de la base de datos

Descripción general:

Para el desarrollo de este proyecto, se ha utilizado **MySQL como sistema de gestión de bases de datos**, ejecutándose de forma **local en el entorno de desarrollo**. MySQL ofrece una estructura robusta y eficiente para almacenar, gestionar y recuperar datos, lo cual es fundamental para soportar la lógica y funcionalidad del sistema.

Soporte de la base de datos:

La base de datos MySQL respalda toda la funcionalidad del proyecto al almacenar y organizar la información clave necesaria para su funcionamiento. Entre los elementos que gestiona se encuentran:

- Datos de usuarios y autenticación.
- Registro de actividades o eventos.
- Almacenamiento de contenido dinámico, como publicaciones, productos o formularios.
- Relación entre diferentes entidades a través de claves foráneas (foreign keys).

Gracias al uso de consultas SQL optimizadas y una estructura relacional clara, la base de datos garantiza una respuesta rápida y coherente ante cada solicitud del sistema.

Medidas de seguridad implementadas:

Aunque la base de datos se ejecuta localmente, se han aplicado varias **medidas de seguridad** para proteger los datos, incluso en un entorno de desarrollo:

1. Acceso restringido:

Solo usuarios autorizados tienen acceso a la base de datos. Se han definido roles con permisos específicos (por ejemplo, lectura, escritura, modificación) usando cuentas de usuario de MySQL.

2. **Autenticación segura:**

Las credenciales de acceso no están expuestas en el código fuente. Se utilizan archivos de configuración fuera del entorno público para almacenar los datos sensibles.

3. **Validación de datos:**

Se implementa validación tanto del lado del cliente como del servidor para evitar inyecciones SQL y asegurar la integridad de los datos ingresados.

4. **Uso de consultas preparadas (prepared statements):**

Las consultas SQL se realizan mediante sentencias preparadas, lo que previene ataques de **inyección SQL**, una de las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones que interactúan con bases de datos.

5. **Copias de seguridad:**

Se realiza un respaldo local de la base de datos para evitar pérdida de información ante cualquier fallo técnico.

6. **Control de acceso físico y lógico al servidor local:**

La máquina que ejecuta la base de datos tiene acceso controlado mediante contraseñas seguras y está protegida con software antivirus y firewall local.